Proyecto final 2026

Sistema de Gestión de Flota y Reparto

Condiciones generales para la realización

- El trabajo en cuestión es de carácter obligatorio y deberá ser presentado en fecha de final, para su exposición.
- Las tecnologías para realizar este trabajo son:
    - MongoDB (base de datos)
    - Express.js (routeo)
    - React.js / React Native (FrontEnd)
    - Node.js (BackEnd)
    - Typescript (Frontend y Backend)
    - Librerías de UI: AntD, Chakra UI, MaterialUI.
- Las condiciones adicionales (obligatorias):
    - Seguridad con jwt utilizando localstorage/cookie/session
    - Mínimo de DOS role que se loguean en el sistema
    - Alguna migración inicial de datos para que el sistema funcione
    - Relaciones entre distintas entidades
    - Logueo de errores
    - Validación de datos en frontend y backend
    - Valores cargados en variables de entorno (front y back)
    - Mínimo de 5 páginas con ruteo (front)
    - Mínimo de 4 entidades (back)
    - Documentación de la API (colección de Postman/Insomnia o Swagger/OpenAPI) con los endpoints principales; uso correcto de verbos HTTP y códigos de estado
    - Paginación y filtros en al menos un listado
    - Pruebas, con herramienta <Vitest | Jest>: Cobertura mínima del 40% (statements), reporte de coverage entregado junto al repo; tests de integración (supertest) de al menos el 50% de las rutas del backend, tests de al menos el 30% de los componentes del frontend
    - (opcional) Utilización de un bucket (AWS S3)
    - (opcional) Deployado en la nube (render, Railway, AWS)

- El trabajo debe reproducir lo mejor posible las condiciones de un sistema real para la empresa. Por tratarse de una adaptación de caso real, la especificación puede contener las mismas ambigüedades que un sistema real. En tales casos, se puede consultar al docente del curso para resolver las dudas que tengan los alumnos.
- **Importante:** Al ser dominios menos habituales que un banco, una escuela o un supermercado, se espera que el alumno investigue brevemente cómo funciona el negocio o proceso real (roles, terminología, flujo típico) antes de modelar el sistema - se puede consultar con el docente, pero no reemplaza esa investigación inicial.

Condiciones generales de aprobación

- El trabajo debe funcionar correctamente, de acuerdo a todas las especificaciones solicitadas. Un trabajo que no contemple o implemente algunas de las funcionalidades descritas no podrá ser aprobado.
- Documentación a incluir para la entrega: Repositorio de código online publicado para su revisión.
- Se deberá incluir en dicho repositorio, un archivo de guía que muestre una descripción general del módulo e indique cómo correr/levantar dicho proyecto localmente junto con las migraciones correspondientes para poseer los datos iniciales (Readme.md)
- El repositorio debe mostrar un historial de commits incremental (no un único commit final).
- La aplicación debe efectuar el tratamiento de errores necesario (y de la manera pertinente), que le otorgue robustez a la aplicación (buen manejo de errores por pantalla, log en archivos de texto, etc.).

Presentación del Trabajo

El desarrollo del trabajo práctico estará compuesto por la implementación del módulo asignado funcionando, junto con un repositorio el cual contenga el código desarrollado.

En un instancia de examen oral, se deberá exponer la defensa de lo realizado en dicho proyecto.

El link al repositorio en el cual se encontrará el proyecto, deberá ser informado para su revisión una semana antes, como mínimo, de la exposición final en fecha de examen.

Importante: se puede pedir una modificación, nueva funcionalidad/corrección en el momento de la presentación.

Descripción general

El sistema a implementar debe contemplar las funcionalidades:

- Registro y autenticación de usuarios con roles de coordinador de logística y chofer.
- El coordinador administra los vehículos de la flota (patente, tipo, capacidad de carga y estado) y da de alta a los choferes.
- El coordinador arma hojas de ruta asignando un vehículo, un chofer y un conjunto de entregas para una fecha determinada.
- Cada entrega tiene un cliente, una dirección, una franja horaria y un estado (pendiente, en camino, entregada, no entregada).
- Los choferes pueden ver su hoja de ruta del día y actualizar el estado de cada entrega, dejando una observación si corresponde.
- Registro de mantenimientos y gastos (combustible, service, reparaciones) asociados a cada vehículo.
- Panel de administración para el coordinador, con métricas de entregas completadas, entregas fallidas, disponibilidad de la flota y vehículos en mantenimiento.